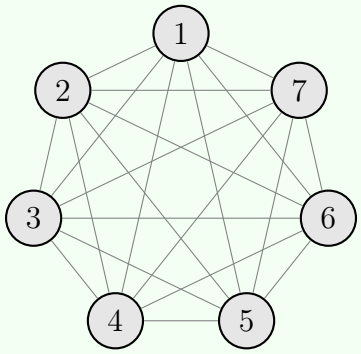
1. Grafos Completos (K_n): Definição e Propriedades

a) Desenhe o grafo K_7 no espaço abaixo.

b) Qual é o grau de cada vértice em um K_7?

c) Calcule o número total de arestas de um grafo completo K_{10}. Mostre a fórmula utilizada.

Resposta: a) Desenho do K_7:



b) Em um grafo completo K_n, todos os vértices se conectam a todos os outros. Logo, o grau de cada vértice é $n-1$. Em um K_7, o grau é **6**.
c) A fórmula de arestas em um grafo completo é $E = \frac{n(n-1)}{2}$. Para $n = 10$: $E = \frac{10\times 9}{2} = \frac{90}{2} = \mathbf{45\ arestas}$.

2. Ciclos Hamiltonianos em Grafos Completos

Utilizando a fórmula correta, calcule quantos ciclos Hamiltonianos distintos existem em um grafo completo de 6 vértices (K_6). Apresente a fórmula e o cálculo.

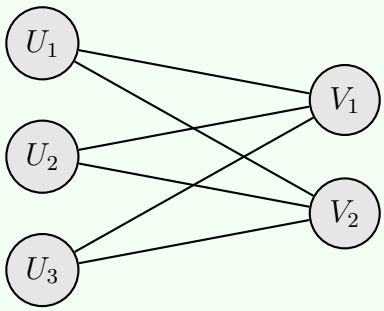
Resposta: A fórmula para determinar o número de ciclos Hamiltonianos **distintos** (desconsiderando o sentido do percurso e o vértice inicial) em um grafo completo K_n não direcionado é $\frac{(n-1)!}{2}$.
Para $n = 6$:

$$\frac{(6-1)!}{2} = \frac{5!}{2} = \frac{120}{2} = \mathbf{60}\ \text{ciclos Hamiltonianos distintos.}$$

3. Grafos Bipartidos Completos ($K_{m,n}$)

Desenhe o grafo bipartido completo $K_{3,2}$, separando os conjuntos em esquerda e direita.

Resposta:

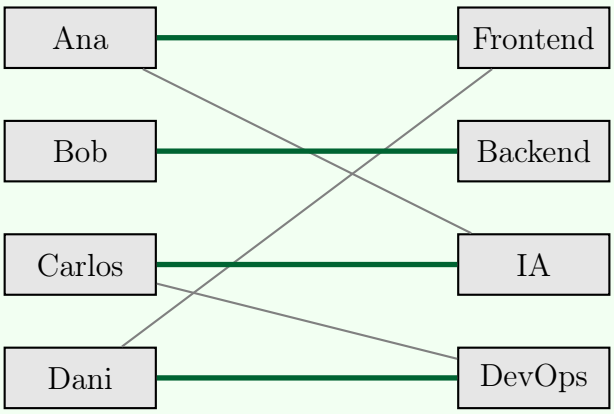


4. Aplicações: O Problema da Atribuição

a) Modele essa situação como um grafo bipartido, desenhando os nós e as arestas.

b) Mostre, destacando no grafo ou listando os pares, se existe um **Casamento Perfeito**...

Resposta: a) Grafo Bipartido:



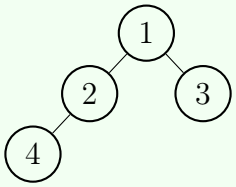
b) Sim, existe um Casamento Perfeito.
Bob obrigatoriamente fará **Backend**.
Restando IA e Frontend para Ana, e DevOps e IA para Carlos. Se Ana ficar com **Frontend**, sobra **DevOps** para Dani e **IA** para Carlos.
Atribuição: (Ana ↔ Frontend), (Bob ↔ Backend), (Carlos ↔ IA), (Dani ↔ DevOps).

5. Árvores Binárias: Classificação

a) Qual a diferença fundamental entre uma Árvore Binária **Estrita** (Full) e uma Árvore Binária **Perfeita**?

b) É possível que uma árvore seja considerada "Completa" mas não seja "Perfeita"? Dê um exemplo...

Resposta: **a)** Em uma árvore binária **Estrita** (Full), cada nó interno deve possuir exatamente 0 ou 2 filhos (não há nós com apenas 1 filho). Já uma árvore **Perfeita** é uma árvore estrita na qual **todas as folhas estão no mesmo nível** de profundidade (formando um triângulo cheio).
b) Sim. Uma árvore completa exige apenas que todos os níveis estejam preenchidos, exceto possivelmente o último, que deve estar preenchido **da esquerda para a direita**. Abaixo, uma árvore de 4 nós: ela é completa, pois o nível 2 tem o nó mais à esquerda, mas não é perfeita (as folhas estão em níveis diferentes).



6. Teoremas de Capacidade em Árvores

a) Utilizando a fórmula apropriada, quantos nós *no máximo* podem existir no nível $k = 66$ (considerando que a raiz ocupa o nível 0)?

b) Se uma árvore binária é perfeita e possui altura $h = 312$, qual o seu número total de nós? Demonstre o cálculo.

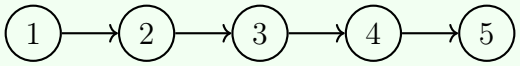
Resposta: **a)** O número máximo de nós em um nível k de uma árvore binária é dado por 2^k. Portanto, no nível 66, haverá no máximo $\mathbf{2^{66}}$ nós.
b) O número total de nós em uma árvore binária **perfeita** de altura h é a soma da progressão geométrica das potências de 2, cuja fórmula direta é $2^{h+1} - 1$.
Para $h = 312$, o número total de nós será $\mathbf{2^{313} - 1}$.

7. Pior Caso (Degeneração) e a Relação das Arestas

a) Desenhe uma árvore degenerada com 5 nós. Por que cientistas da computação consideram essa formação um "pior caso" para a busca (qual a sua notação Big-O)?

b) Baseando-se no Lema do Aperto de Mãos aplicado a árvores (Grafos Acíclicos Conexos), quantas arestas obrigatoriamente existem em uma árvore binária que possui exatos 150 vértices? Justifique matematicamente porque não pode haver uma aresta a mais nem uma a menos.

Resposta: **a)** Uma árvore degenerada é semelhante a uma lista encadeada simples:



É considerada o pior caso pois a árvore perde seu formato ramificado (que daria complexidade $O(\log n)$) e as buscas passam a percorrer a estrutura linearmente, exigindo **tempo linear** $O(n)$.
b) Em toda árvore (grafo conexo e sem ciclos), o número de arestas E sempre obedece rigorosamente à relação $E = V - 1$. Portanto, para 150 vértices, há exatamente **149 arestas**.
Justificativa: Se houver uma aresta a menos (148 arestas), o grafo fatalmente se desconecta e deixa de ser árvore (ficará com componentes separadas). Se houver uma aresta a mais (150 arestas), fatalmente se formará um ciclo, o que também contraria a definição de árvore.